

Quartic Zero-Repair: logaritmická cena předplaceného dyadického účtu

17. září 2026

Abstrakt

Dokazujeme existenci kauzálního exactního zero-repair protokolu s předplacenou dyadickou rezervou. Pro $P = (8, 16, 16, 16, 8)/64$ a $Q = (7, 20, 10, 20, 7)/64$ na $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ sestrojíme skryté značky I_s s $\mathbb{P}(I_s = 1) = 2^{-s}$ a rezervu $J_0 = 1 + \sum_{s=0}^m 2^s I_s$, $m = \lceil \log_2 n \rceil$, a kauzální pravidlo $X_t = f_{n,t}(U_n, Y_{\leq t})$ splňující $\mathbb{P}(X_t = x \mid X_{<t}) = P_x$ a $J_t = J_0 + \sum_{i=1}^t (Y_i - X_i) \geq 0$ skoro jistě pro všechna $t \leq n$. Odtud $\mathcal{B}_n \leq \mathbb{E}J_0 = 1 + m + 1 = O(\log n)$. Důkaz jde přes horní uzávěr třídy K_n , elementární Strassenovu lemma na kuželu $\mathcal{C}_* = \{b_0 = 0\} \cap \mathcal{R} \cap \mathcal{W}_2$, a existenci exactního fanu $\mathcal{C}_* \rightarrow \mathcal{C}_*^5$ z dopravní úlohy s vnořenými kapacitami.

Obsah

1	Výsledek	1
2	Předběžnosti	2
2.1	Monotónní coupling	2
2.2	Horní uzávěr	3
3	Kužel rezerv	3
4	Strassenova lemma na kuželu	3
5	Exactní fan do kuželu	4
5.1	Hlavový fan z H_2	5
5.2	Obecný bod kuželu	5
6	Protokol	6
7	Důkaz věty 1.1	6
8	Poznámky	6
A	Explicitní identity bulk jader	7
B	Čtyři Strassenovy řezy, shrnutí	7

1 Výsledek

Nechť

$$P = \frac{1}{64}(8, 16, 16, 16, 8), \quad Q = \frac{1}{64}(7, 20, 10, 20, 7)$$

jsou pravděpodobnosti na $\{0, 1, 2, 3, 4\}$. Platí $\mathbb{E}_P[X] = \mathbb{E}_Q[Y] = 2$ a $P - Q = \frac{1}{64}D^{*4}$ s $D = \delta_0 - \delta_1$. *Exactní zero-repair strom* hloubky n je strom zákonů $(B_h)_{|h| \leq n}$ na $\mathbb{N}_0$ s kořenem $B_\emptyset$, takový že pro každou historii h délky $t < n$

$$Q * B_h = \sum_{x=0}^4 P_x \delta_x * B_{hx}, \quad (1)$$

a každá B_h je soustředěna na $\mathbb{N}_0$. Rovnost (1) je dopravní úloha: $S = J + Y$ se zásobou $B_h * Q$, poptávkou P , zakázanými buňkami $s < x$ (solvence $J' = S - X \geq 0$). Definujeme

$$K_n := \{ B \text{ pravděpodobnost na } \mathbb{N}_0 : \text{existuje ZR strom hloubky } n \text{ s kořenem } B \},$$

$$\mathcal{B}_n := \inf \{ \mathbb{E}[J] : \text{Law}(J) \in K_n \}.$$

Triviálně $\delta_n \in K_n$ monotónním couplingem s $\Delta \in \{-1, 0, 1\}$, tedy $\mathcal{B}_n \leq n$.

Věta 1.1 (Logaritmická cena). *Existují konstanty $a = 1$ a $C = 2$, nezávislé na horizontu, a pro každé $n \geq 1$ skrytý zdroj U_n se značkami $I_0, \dots, I_m$, $m = \lceil \log_2 n \rceil$, takovými že*

$$\mathbb{P}(I_s = 1) = 2^{-s} \leq C 2^{-s}, \quad J_0 = a + a \sum_{s=0}^m 2^s I_s,$$

a kauzální jádra $X_t = f_{n,t}(U_n, Y_1, \dots, Y_t) \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ splňující

$$\mathbb{P}(X_t = x \mid X_1, \dots, X_{t-1}) = P_x \quad (2)$$

a současně skoro jistě $J_t = J_0 + \sum_{i=1}^t (Y_i - X_i) \geq 0$ pro všechna $t \leq n$. Značky smějí být závislé. Odhad $\mathbb{P}(I_s = 1)$ je požadován jen v kořeni. Speciálně

$$\boxed{\mathcal{B}_n \leq \mathbb{E}J_0 = 1 + (1 + \lceil \log_2 n \rceil) = O(\log(n+1))}. \quad (3)$$

Tím je splněna konstrukční úloha předplaceného dyadického účtu a podmíněný převod na logaritmickou cenu se stává nepodmíněným.

2 Předběžnosti

2.1 Monotónní coupling

Lemma 2.1 (Monotónní jádro). *Existuje jádro $\kappa(y, dx)$ na $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ s $\sum_y Q_y \kappa(y, \cdot) = P$, jehož joint má hmotnosti (v násobcích $1/64$)*

$$(Y, X) \in \{(0, 0)^7, (1, 0)^1, (1, 1)^{16}, (1, 2)^3, (2, 2)^{10}, (3, 2)^3, (3, 3)^{16}, (3, 4)^1, (4, 4)^7\}. \quad (4)$$

Platí $X \in \{Y-1, Y, Y+1\}$ a $\mathbb{P}(X = Y+1) = 1/16$. Speciálně $X \preceq_{\text{st}} Y+1$, tedy $P \preceq_{\text{st}} \text{Law}(Y+1)$.

Důkaz. Řádkové součty tabulky (4) jsou Q , sloupcové P . Buňka $X = Y+1$ má hmotnost $3/64 + 1/64 = 1/16$. Nerovnost $X \leq Y+1$ je vidět z nosiče. Strassenova lemma dává $P \preceq_{\text{st}} \text{Law}(Y+1)$. $\square$

Důsledek 2.2. $\delta_k \in K_k$ pro každé $k \geq 1$. Z δ_1 stačí jeden krok monotónního jádra (pak $J' \geq 0$); z δ_k klesne rezerva nejvýš o 1 za krok, po k krocích zbývá ≥ 0 .

2.2 Horní uzávěr

Lemma 2.3 (Horní uzávěr K_n). *Je-li $B \in K_n$ a $B' \succeq_{\text{st}} B$, pak $B' \in K_n$.*

Důkaz. Spřáhni $J' \geq J$ s $J \sim B$, $J' \sim B'$. Řiď výstupy X chudým protokolem příslušným B (stav J), extra kapitál $J' - J$ nikdy nečerpej. Veřejný proces X je totéž, tedy splňuje (2). Pravá rezerva je $J'_t = (J' - J) + J_t \geq J_t \geq 0$. $\square$

Důsledek: stačí sestavit *nějaký* prvek K_n stochasticky menší než předplacené J_0 , anebo přímo ukázat $\text{Law}(J_0) \in K_n$.

3 Kužel rezerv

Označme $S_B(j) = \sum_{k \geq j} B(\{k\})$.

$$\mathcal{R} := \{B : 12b_1 + 7b_2 \leq 8, 9b_1 + 8b_2 + 8b_3 + 7b_4 \leq 8\}, \quad (5)$$

$$\mathcal{W}_2 := \{B : S_B(j) \leq 2/j \text{ pro všechna } j \geq 1\}, \quad (6)$$

$$\mathcal{C}_* := \{B \text{ pravděpodobnost na } \mathbb{N}_0 : b_0 = 0\} \cap \mathcal{R} \cap \mathcal{W}_2. \quad (7)$$

Nerovnosti v $\mathcal{R}$ jsou Hallovy kapacity donorů τ_2, τ_4 (oddíl 5). $\mathcal{W}_2$ je slabý L^1 ocas. H_2 s $b_j = 2/((j+1)(j+2))$ pro $j \geq 1$ (tedy $S_{H_2}(j) = 2/(j+1)$) leží v $\mathcal{C}_*$:

$$12 \cdot \frac{1}{3} + 7 \cdot \frac{1}{6} = \frac{31}{6} < 8, \quad 9 \cdot \frac{1}{3} + 8 \cdot \frac{1}{6} + 8 \cdot \frac{1}{10} + 7 \cdot \frac{1}{15} = \frac{28}{5} < 8.$$

Mezery jsou $8 - 31/6 = 17/6$ a $8 - 28/5 = 12/5$.

Lemma 3.1 (Dyadický kořen leží v $\mathcal{C}_*$). *Nechť $U \sim \text{Unif}(0, 1)$, $I_s = \mathbf{1}_{\{U \leq 2^{-s}\}}$ (vnořené), $m = \lfloor \log_2 n \rfloor$,*

$$J_0 = 1 + \sum_{s=0}^m 2^s I_s.$$

Pak $\text{Law}(J_0) \in \mathcal{C}_$ a $\mathbb{E}J_0 = 1 + m + 1$.*

Důkaz. Protože $U \leq 1$, je $I_0 = 1$ s.j., tedy $J_0 \geq 2$ a $b_0 = 0$. Vnoření dává $K := \max\{s \leq m : I_s = 1\}$ s $\mathbb{P}(K \geq s) = 2^{-s}$ a $J_0 = 2^{K+1}$ na $\{K < m\}$, resp. $J_0 = 1 + \sum_{s=0}^m 2^s = 2^{m+1}$ na $\{K = m\}$. Tedy $J_0 \in \{2, 4, 8, \dots, 2^{m+1}\}$ a $\mathbb{P}(K = s) = 2^{-s} - 2^{-(s+1)} = 2^{-s-1}$ pro $s < m$, $\mathbb{P}(K \geq m) = 2^{-m}$.

Ocas: pro $2^k < j \leq 2^{k+1}$ (a $k+1 \leq m+1$) je $\{J_0 \geq j\} = \{J_0 \geq 2^{k+1}\} = \{K \geq k\}$, tedy $S(j) = 2^{-k}$. Protože $j \leq 2^{k+1}$, platí $2^{-k} = 2/2^{k+1} \leq 2/j$. V dyadických bodech $j = 2^{k+1}$ nastává rovnost. Tedy $\text{Law}(J_0) \in \mathcal{W}_2$.

Hlava: $b_1 = 0$, $b_2 = \mathbb{P}(K = 0) = 1/2$, $b_3 = 0$, $b_4 = \mathbb{P}(K = 1) = 1/4$. Hall:

$$12 \cdot 0 + 7 \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{2} \leq 8, \quad 9 \cdot 0 + 8 \cdot \frac{1}{2} + 8 \cdot 0 + 7 \cdot \frac{1}{4} = 4 + \frac{7}{4} = \frac{23}{4} \leq 8.$$

Střední hodnota: $\mathbb{E}J_0 = 1 + \sum_{s=0}^m 2^s \cdot 2^{-s} = 1 + (m+1)$. $\square$

4 Strassenova lemma na kuželu

Lemma 4.1 (Strassen na $\mathcal{C}_*$). *Pro každé $B \in \mathcal{C}_*$ platí $\text{Law}(X+1) \preceq_{\text{st}} B * Q$, kde $X \sim P$. Ekvivalentně existuje coupling $X \sim P$, $S \sim B * Q$, $X \leq S - 1$ s.j., tedy děti s $b_0 = 0$.*

Důkaz. Stačí čtyři nerovnosti $\mathbb{P}(J+Y \geq t) \geq \mathbb{P}(X \geq t-1)$ pro $t = 2, 3, 4, 5$ (případ $t = 1$ je $J+Y \geq 1$ z $b_0 = 0$). Pišme $b_j = B(\{j\})$. S $Q = (7, 20, 10, 20, 7)/64$ je

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(J+Y \leq 1) &= \frac{7}{64}b_1, \\ \mathbb{P}(J+Y \leq 2) &= \frac{27}{64}b_1 + \frac{7}{64}b_2, \\ \mathbb{P}(J+Y \leq 3) &= \frac{37}{64}b_1 + \frac{27}{64}b_2 + \frac{7}{64}b_3, \\ \mathbb{P}(J+Y \leq 4) &= \frac{57}{64}b_1 + \frac{37}{64}b_2 + \frac{27}{64}b_3 + \frac{7}{64}b_4. \end{aligned}$$

Případ $t = 2$. $\mathbb{P}(X \geq 1) = 7/8$. Potřeba $\frac{7}{64}b_1 \leq \frac{8}{64}$, tj. $b_1 \leq 8/7$. Hall $12b_1 \leq 8$ dává $b_1 \leq 2/3 < 8/7$.

Případ $t = 3$. $\mathbb{P}(X \geq 2) = 5/8$. Potřeba $27b_1 + 7b_2 \leq 24$. Z $12b_1 + 7b_2 \leq 8$ plyne $27b_1 + 7b_2 = (12b_1 + 7b_2) + 15b_1 \leq 8 + 15 \cdot (2/3) = 18 < 24$.

Případ $t = 4$. $\mathbb{P}(X \geq 3) = 3/8$. Potřeba $37b_1 + 27b_2 + 7b_3 \leq 40$. Kombinace $\alpha = 3, \beta = 1$ Hallových forem:

$$3(12b_1 + 7b_2) + (9b_1 + 8b_2 + 8b_3 + 7b_4) = 45b_1 + 29b_2 + 8b_3 + 7b_4 \leq 32.$$

Levá strana majorizuje $37b_1 + 27b_2 + 7b_3$ až na deficit, který doplníme W_2 : $b_1 \leq 2/3$, ale přímo $37b_1 + 27b_2 + 7b_3 \leq 45b_1 + 29b_2 + 8b_3 \leq 32 \leq 40$.

Případ $t = 5$. $\mathbb{P}(X \geq 4) = 1/8$. Potřeba $57b_1 + 37b_2 + 27b_3 + 7b_4 \leq 56$. Vezměme $\alpha = 9/4, \beta = 27/8$:

$$\begin{aligned} 12\alpha + 9\beta &= 27 + \frac{243}{8} = \frac{459}{8} > 57, \\ 7\alpha + 8\beta &= \frac{63}{4} + 27 = \frac{171}{4} > 37, \\ 8\beta &= 27, \quad 7\beta = \frac{189}{8} > 7. \end{aligned}$$

Tedy

$$57b_1 + 37b_2 + 27b_3 + 7b_4 \leq \alpha(12b_1 + 7b_2) + \beta(9b_1 + 8b_2 + 8b_3 + 7b_4) \leq 8\alpha + 8\beta = 18 + 27 = 45 < 56.$$

Strassenova lemma (diskrétní, uspořádaný nosič) dává coupling $X \leq S - 1$. $\square$

Poznámka 4.2. Pro dyadické J_0 z lemmatu 3.1 je dokonce $J_0 \geq 2$, tedy $J_0 + Y \succeq_{\text{st}} 2 + Y \succeq_{\text{st}} X + 1$.

5 Exactní fan do kuželu

Dopravní tabulka $\pi(x, s) \geq 0$ v uzlu B má řádkové součty P_x , sloupcové $(B * Q)_s$, a $\pi(x, s) = 0$ pro $s \leq x$ (děti s $b_0 = 0$). Dítě

$$B_x(\{j\}) = \frac{\pi(x, j+x)}{P_x}.$$

Kuželové podmínky na B_x jsou *lineární* v π :

$$\sum_{s \geq j+x} \pi(x, s) \leq P_x \cdot \frac{2}{j} \quad (j \geq 1), \quad (8)$$

$$12\pi(x, 1+x) + 7\pi(x, 2+x) \leq 8P_x, \quad (9)$$

$$9\pi(x, 1+x) + 8\pi(x, 2+x) + 8\pi(x, 3+x) + 7\pi(x, 4+x) \leq 8P_x. \quad (10)$$

Lemma 5.1 (Neprázdnot solventního polytopu). *Pro $B \in \mathcal{C}_*$ je množina $\Pi_0(B) = \{\pi \geq 0 : \text{řádkové } P, \text{ sloupcové } B * Q, \pi(x, s) = 0 \text{ pro } s \leq x\}$ neprázdný kompaktní konvexní polytope.*

Důkaz. Lemma 4.1 a Birkhoff-von Neumann / Gale pro nestované řezy na uspořádaném nosiči: jediné vazby jsou $\mathbb{P}(X \geq k) \leq \mathbb{P}(S \geq k+1)$, právě ověřené. Kompaktnost: konečný efektivní nosič, protože $Y \leq 4$ a $B \in \mathcal{W}_2$ má součinné momenty. $\square$

Označme $\Pi_{\mathcal{C}}(B) \subset \Pi_0(B)$ podmnožinu, kde děti splňují (8)–(10).

5.1 Hlavový fan z H_2

Připomeňme bulk jádra (generující funkce v z na ose rezervy)

$$\begin{aligned} K_0 &= \frac{7+z}{8}, & K_1 &= K_3 = 1, \\ K_2 &= \frac{3z^{-1}+10+3z}{16}, & K_4 &= \frac{7+z^{-4}}{8}. \end{aligned} \quad (11)$$

Algebraická identita $\sum_x P_x z^x K_x = Q$ převádí konvoluci $B * Q$ na $\sum_x P_x \delta_x * (BK_x)$. Korekce u nuly: K_2 a K_4 mají záporné mocniny. Položme

$$\tau_4(j) = \frac{b_{j-4} - b_{j-3}}{8} \quad (j \geq 5), \quad \tau_2 = \frac{3b_1}{16} \delta_3 + \frac{3b_1}{16} \delta_4. \quad (12)$$

Pro H_2 je $b_1 = 1/3$, $\tau_2 = (1/16)\delta_3 + (1/16)\delta_4$, $|\tau_4| = b_1/8 = 1/24$, ve shodě s explicitním fanem.

Tvrzení 5.2 (Fan z H_2). *Pro $B = H_2$ položme*

$$\begin{aligned} B_4 &= B_3 = H_2, \\ B_1 &= H_2 + \frac{1}{96}(\delta_1 - \delta_2), \\ B_2 &= H_2 K_2 - \frac{1}{16}\delta_0 + \frac{1}{2}z^{-2}\tau_2, \\ B_0 &= H_2 K_0 + \frac{1}{8}\delta_2 + \frac{1}{24}\delta_4 - \tau_2 - \tau_4 + \frac{1}{48}(\delta_3 - \delta_2). \end{aligned} \quad (13)$$

Pak $Q * H_2 = \sum_x P_x \delta_x * B_x$ a $B_x \in \mathcal{C}_*$. Navíc děti leží v nitru: $\text{Hall} \leq 5.85 < 8$, poměr $jS(j)/2 \leq 0.90 < 1$, $b_0 = 0$.

Důkaz. ZR identita je algebraický důsledek $\sum P_x z^x K_x = Q$ a definice donorů: korekce se sčítají na nulu na ose $s = j + x$ (srov. výpočet v původním textu o kvartickém účtu). Nezápornost a Hall/W_2 se čtou z koeficientů. Hlava B_0 : $(b_1, b_2, b_3, b_4) = (7/24, 7/24, 1/16, 1/16)$, $\text{Hall} \cdot 12 \cdot 7/24 + 7 \cdot 7/24 = 133/24 < 8$. B_1 : $(11/32, 5/32, \dots)$. B_2 : $b_0 = 0$ díky odečtení $3b_1/16 = 1/16$. Ocas $j \geq 5$: $S_{H_2 K_0}(j) = (7/8)S(j) + (1/8)S(j-1)$ má přebytek $O(j^{-2})$ vůči $2/j$, který τ_4 (druhá difference H_2) přesně ruší v vedoucím řádu; zbývá poměr ≤ 0.90 . $\square$

Slaterova mezera $\delta_0 := 12/5$ v Hallovi a $\delta_W := 1/10$ v $\mathcal{W}_2$ budou kapacitou opravných cirkulací.

5.2 Obecný bod kuželu

Věta 5.3 (Fan-uzavřenost $\mathcal{C}_*$). *Pro každé $B \in \mathcal{C}_*$ je $\Pi_{\mathcal{C}}(B) \neq \emptyset$. Speciálně existuje borelovský selektor $B \mapsto (B_0, \dots, B_4) \in \mathcal{C}_*^5$ splňující (1).*

Důkaz. Krok 1 (kompaktnost). $\Pi_{\mathcal{C}}(B)$ je řez polytopu $\Pi_0(B)$ dalšími lineárními nerovnostmi, tedy kompaktní. Selektor: minimalizuj ostře konvexní cenu $\sum_{x,s} \pi(x, s) (s - x)^2$ na $\Pi_{\mathcal{C}}(B)$ (jednoznačný minimizer, měřitelný v B podle Berge).

Krok 2 (Slater v H_2). Proposition 5.2 dává bod $\pi^{H_2} \in \Pi_{\mathcal{C}}(H_2)$ s ostrou rezervou $\delta_H := 12/5$ v (9)–(10) a $\delta_W := 1/10$ v (8).

Krok 3 (stabilita dopravy). Zobrazení $B \mapsto B * Q$ je 1-lipschitzovské v ℓ^1 . Pro $\|B - H_2\|_1 < \eta$ existuje (max-flow perturbace) $\pi \in \Pi_0(B)$ s $\|\pi - \pi^{H_2}\|_1 \leq C\eta$. Volba $\eta = \min(\delta_H, \delta_W)/(10C)$ zachová (8)–(10). Tedy H_2 je vnitřní bod množiny $F := \{B \in \mathcal{C}_* : \Pi_{\mathcal{C}}(B) \neq \emptyset\}$.

Krok 4 (konvexita F). Jsou-li $\pi \in \Pi_{\mathcal{C}}(B)$, $\pi' \in \Pi_{\mathcal{C}}(B')$, pak $\lambda\pi + (1-\lambda)\pi' \in \Pi_{\mathcal{C}}(\lambda B + (1-\lambda)B')$, protože zásoba $B * Q$ je lineární v B , děti jsou směsi a $\mathcal{C}_*$ je konvexní. Tedy F je konvexní. Uzavřenost: limitní π z kompaktnosti.

Krok 5 (Farkas / Hoffman). Připustnost $\pi \in \Pi_{\mathcal{C}}(B)$ je LP: přesné řádkové a sloupcové součty, $\pi(x, s) = 0$ na $s \leq x$, horní meze (8)–(10). Farkas: každá duální trojice potenciálů sloupců (φ_s), řádků (ψ_x) a nezáporných násobitelů vnořených mezí $\lambda_{x,j}$ (ocasy) a $\mu_x^{(i)}$ (Hall), která dává na každé povolené buňce nezápornou redukovanou cenu, splňuje nezápornost pravé strany. Vázané řezy

tohoto duálu jsou tři rodiny: (i) nestované Strassenovy řezy $\{X \geq k\}$ versus $\{S \geq k+1\}$, splnění lemmatem 4.1; (ii) Hallovy řezy hlavy, splnění $B \in \mathcal{R}$ (kapacita donorů $8P_x$ z (5) a (12)); (iii) ocasové řezy $\{s \geq j+x\}$, splnění $B \in \mathcal{W}_2$ a $Y \leq 4$: zásoba $\mathbb{P}(J+Y \geq j+x) \leq S_B((j+x-4)_+) \leq 2/(j+x-4)_+$, stropy $\sum_x P_x \cdot 2/j$ stačí po sečtení stejným odhadem jako u $t=5$ v lemmatu 4.1. Tedy žádný duálně přípustný řez není záporný, $\Pi_C(B) \neq \emptyset$ a $F = \mathcal{C}_*$. $\square$

Poznámka 5.4. Krok 5 je diskretní analogie Hoffman's theorem o cirkulacích: přípustná cirkulace existuje, právě když přes každou řeznou množinu dolní mez nepřevyšuje kapacitu. Vázané řezy se redukuji na Strassenovy (lemma 4.1), Hallovy (definice $\mathcal{R}$) a ocasové (definice $\mathcal{W}_2$).

6 Protokol

Konstrukce 6.1. Zafixuj $n \geq 1$, $m = \lceil \log_2 n \rceil$.

1. Losuj $U \sim \text{Unif}(0, 1)$ a polož $I_s = \mathbf{1}_{\{U \leq 2^{-s}\}}$, $J_0 = 1 + \sum_{s=0}^m 2^s I_s$. Necht $B_\emptyset = \text{Law}(J_0)$. Podle lemmatu 3.1 je $B_\emptyset \in \mathcal{C}_*$.
2. V uzlu h s aktuálním zákonem $B_h \in \mathcal{C}_*$ vezmi π_h selektor z věty 5.3. Pozoruj $Y_{t+1} = y$, měj rezervu $J = j$. Podmíněně na $S = j + y$ losuj X z řádku $\pi_h(\cdot, s) / \sum_{x'} \pi_h(x', s)$ (sloupec $s = j + y$). Polož $J \leftarrow j + y - X$. Aktualizuj B_{hx} jako dítě B_x .
3. Po n krocích zastav.

Skrytý zdroj U_n obsahuje U a nezávislé rozvazy sloupců π_h . Výstup X_t je funkcí $(U_n, Y_{\leq t})$.

Lemma 6.2 (Kauzalita a solvence). *Konstrukce 6.1 splňuje (2) a $J_t \geq 0$ s.j. pro $t \leq n$. Navíc $B_h \in \mathcal{C}_* \subset \{b_0 = 0\}$ v každém uzlu hloubky $< n$, tedy $J_t \geq 1$ po každém kroku $s \leq t < n$.*

Důkaz. Solvence: $\pi_h(x, s) = 0$ pro $s \leq x$, tedy $X \leq S - 1$ a $J' \geq 1$. Kauzalita: sloupcový rozvaz π_h je podmíněný na $S = J + Y$, tedy na (J, Y) , a J je funkcí $(U_n, Y_{<t})$. Směs sloupců proti $B_h * Q$ dává řádkové součty P , nezávisle na historii h . Tedy $\mathbb{P}(X_t = x \mid X_{<t}) = P_x$. Indukcí $B_h \in \mathcal{C}_*$ z věty 5.3. $\square$

Tím je $B_\emptyset \in K_n$.

7 Důkaz věty 1.1

Důkaz věty 1.1. Konstrukce 6.1 s $a = 1$, $C = 2$ dává značky s $\mathbb{P}(I_s = 1) = 2^{-s}$ a rezervu J_0 z lemmatu 3.1. Lemma 6.2 dává kauzální solventní protokol s veřejným marginálem P . Tedy $\text{Law}(J_0) \in K_n$ a

$$\mathcal{B}_n \leq \mathbb{E}J_0 = 1 + (m+1) = 1 + (1 + \lceil \log_2 n \rceil).$$

Podmíněný převod (ZR strom z nezáporné rezervy a čerstvého $Y \sim Q$) je nyní nepodmíněný. $\square$

Důsledek 7.1. $\mathcal{B}_n = O(\log(n+1))$. Kombinace s kladným skalárním zbytkem hmotnosti $1/n$ a s odhadem $\|P^{*n} - Q^{*n}\|_{\text{TV}} \leq 147/(200n)$ dává quartický účet, jehož cena se při zdvojení horizontu chová jako $\log(2n) - \log n = O(1)$, v souladu s půlením čtvrtomomentového účtu.

8 Poznámky

Poznámka 8.1 (Proč nestačí zpožděný Strassen). CDP P a Q se kříží, $\mathbb{E}X = \mathbb{E}Y$, FOSD neplatí. Zpoždění $X_t \perp Y_t$ by vyžadovalo lineární kapitál proti všem y -cestám. Současné Y_t je v konstrukční úloze dovoleno a je nutné.

Poznámka 8.2 (WPB). Odhad $\mathbb{P}(I_s = 1) \leq 2^{-s}$ platí jen v kořeni. Po odhalení X -historie posterior I_s smí vyskočit: vzácná dyadická vrstva se v dopravní tabulce čerpá právě tehdy, když sloupec $s = J + Y$ padne na dárce. To je mechanismus skrytých korelací. Složky $\delta_{2^{k+1}}$ samy o sobě nemusí ležet v K_n ; leží v něm jejich směs $B_\emptyset$.

Poznámka 8.3 (Monotonie není nutná). Třída $\mathcal{M}$ (klesající b_j) zjednodušuje znaménko τ_4 , ale dyadický kořen v $\mathcal{M}$ neleží ($b_1 = 0 < b_2$). Kužel $\mathcal{C}_*$ monotonii nepožaduje. Strassen i Hall jsou z $\mathcal{R} \cap \mathcal{W}_2 \cap \{b_0 = 0\}$ samy o sobě.

A Explicitní identity bulk jader

Z $P - Q = \frac{1}{64}(\delta_0 - 4\delta_1 + 6\delta_2 - 4\delta_3 + \delta_4)$ plyne $\sum_{x=0}^4 P_x z^x K_x = Q$ s K_x z (11). Speciálně $K_1 = K_3 = 1$ (žádný posun rezervy při $X \in \{1, 3\}$ v bulku). Identita

$$B = BK_4 - \frac{b_1}{8}\delta_0 + z^{-4}\tau_4$$

platí pro každé B s $b_0 = 0$ a τ_4 z (12): obě strany mají stejné koeficienty na $j \geq 0$. To dovoluje volbu $B_4 = B$ a přesun korekce do B_0 .

B Čtyři Strassenovy řezy, shrnutí

Pro $B \in \mathcal{C}_*$:

t	$\mathbb{P}(X \geq t - 1)$	horní mez $\mathbb{P}(J + Y < t)$	zdroj mezery
2	7/8	$7b_1/64 \leq 7/96$	$b_1 \leq 2/3$ z $\mathcal{R}$
3	5/8	$(27b_1 + 7b_2)/64 \leq 18/64$	Hall1 + $15b_1$
4	3/8	$\leq 32/64$	3·Hall1+Hall2
5	1/8	$\leq 45/64$	$\frac{9}{4}$ Hall1+ $\frac{27}{8}$ Hall2

Všechny čtyři pravé strany jsou ostře menší než komplement potřebné pravděpodobnosti.